

Communication et Réseaux industriels (A218)

Communication des systèmes

Modulations

Deuxième Bachelier Automatisation

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

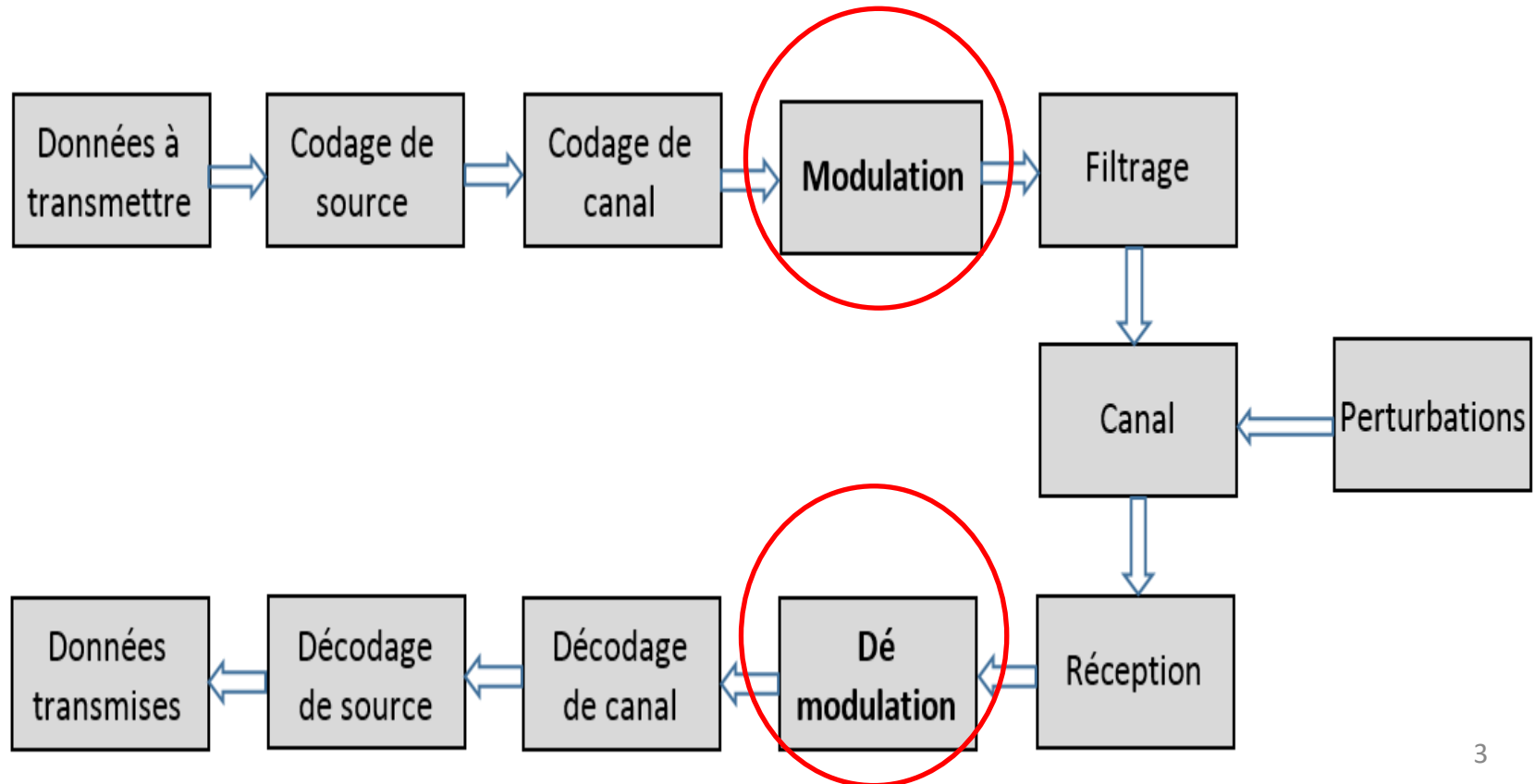
Modulations numériques

Contenu

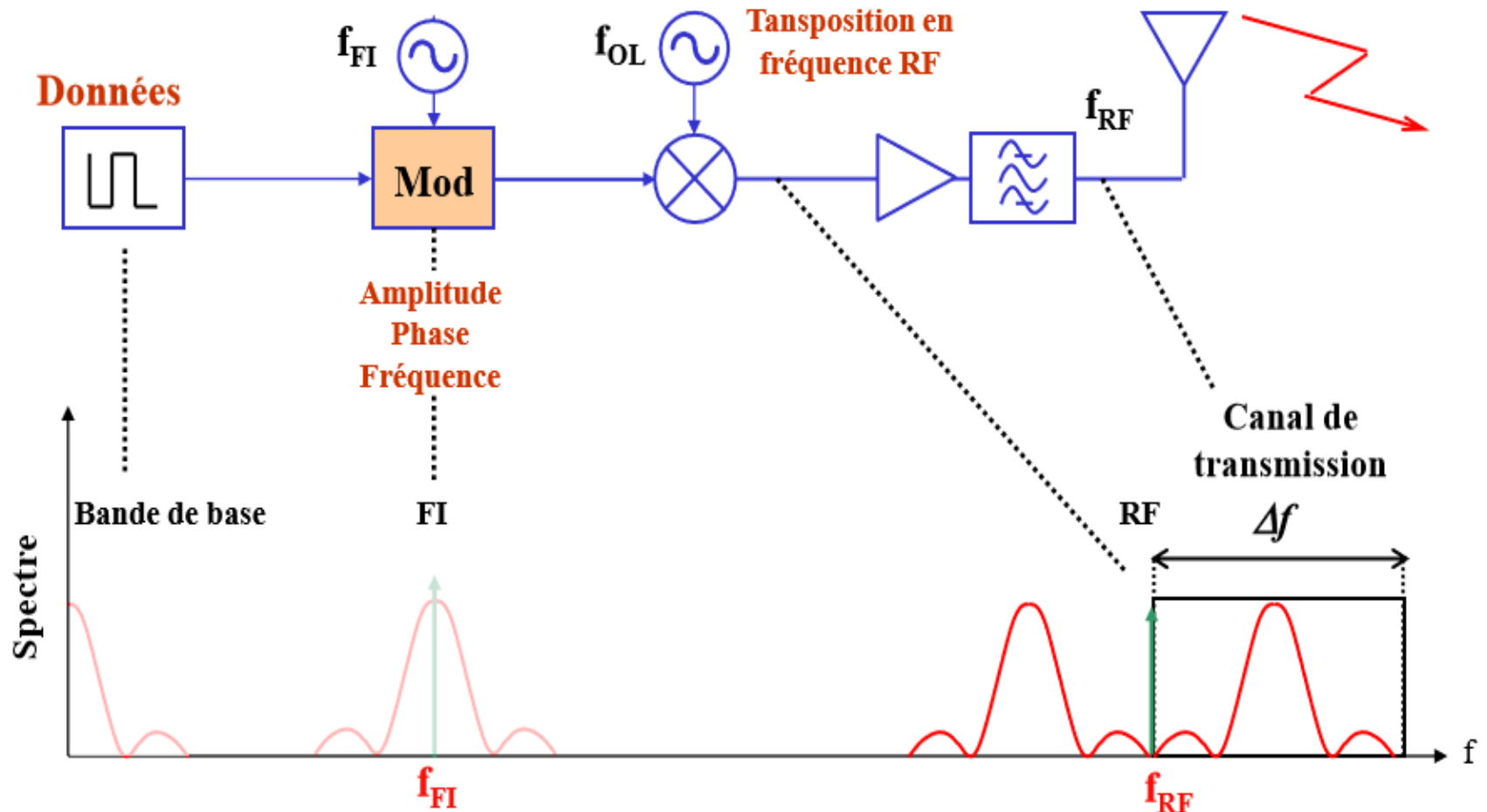
- Introduction
- Modulation d'amplitude
- Modulation de phase
- Modulation d'amplitude en quadrature
- Modulation de fréquence
- Modulation MSK et GMSK
- Comparaison des différentes modulations
- Modulations multi-porteuses

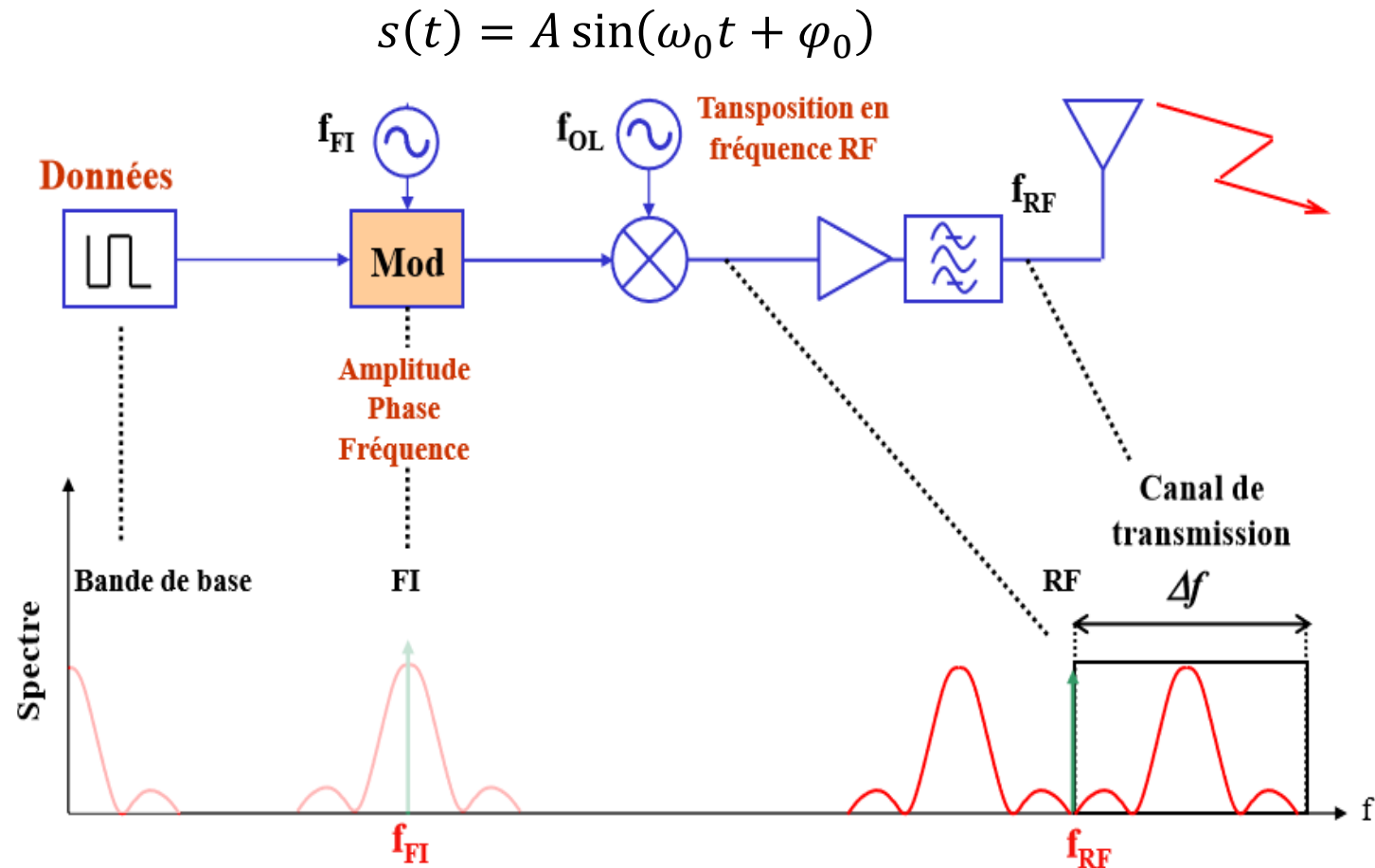
Introduction

- La modulation a pour objectif d'adapter le signal à émettre au canal de transmission.
- La place de la modulation dans une chaîne de transmission numérique avec porteuse peut être illustrée comme suit :



- Le signal à transmettre est transposé sur une **onde porteuse** de fréquence plus élevée.



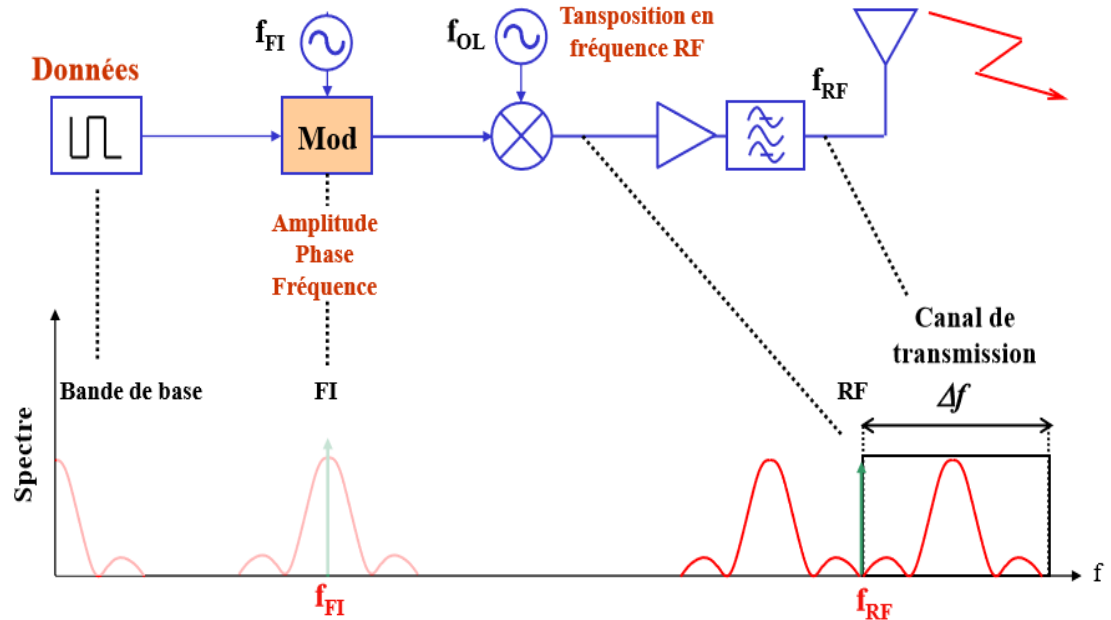


L'opération de modulation consiste donc à modifier un ou plusieurs paramètres d'une onde porteuse $s(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$ centrée sur la bande de fréquence du canal.

$$s(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Les paramètres modifiables sont :

- L'amplitude : A
- La fréquence : $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$
- La phase : φ_0



On distingue donc les modulations suivantes :

- Modulation d'**Amplitude** (Amplitude Shift Keying ASK et Quadrature Amplitude Modulation QAM)
- Modulation de **Phase** (Phase Shift Keying PSK)
- Modulation de **Fréquence** (Frequency Shift Keying FSK)

Introduction

Modulation binaire et modulation M -aire

- Dans les procédés de modulation **binaire**, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre qui ne prend que **deux valeurs possibles**.
- Dans les procédés de modulation **M -aire**, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre qui prend **M valeurs**. Ceci permet d'associer à un état de modulation un mot de n digits binaires.
Le nombre d'états est donc $M = 2^n$.
Ces n digits proviennent du découpage en paquets de n digits du train binaire issu du codeur.

Contraintes des systèmes de transmission numérique avec modulation

En plus des contraintes de

1. débit binaire
2. BER
3. occupation spectrale
4. efficacité spectrale

des systèmes de transmission numérique en bande de base (définies aux cours précédents),

un système de transmission numérique avec modulation est aussi soumis à la contrainte de

5. **la rapidité de modulation.**

Introduction

Contraintes des systèmes de transmission numérique avec modulation

Rapidité de modulation

- La rapidité de modulation se définit comme étant le nombre de changements d'états par seconde d'un ou de plusieurs paramètres modifiés simultanément.
- Un changement de phase du signal porteur, une excursion de fréquence ou une variation d'amplitude sont par définition des changements d'états.
- La rapidité de modulation s'exprime en *bauds*.

- Dans une modulation d'amplitude (Amplitude Shift Keying ASK), l'**amplitude** de la porteuse est modifiée selon la valeur de l'information digitale à transmettre.
- On distingue :
 - Les modulations d'amplitude bivalente (à 2 états)
 - Les modulations d'amplitude à 2^k ($k > 1$) états

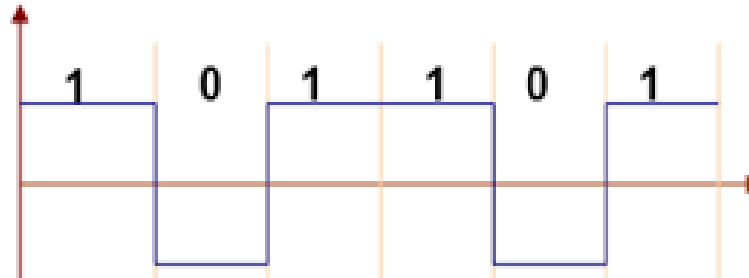
➤ Modulation d'amplitude bivalente (2-ASK)

Dans une modulation d'amplitude bivalente, on utilise **deux amplitudes** :

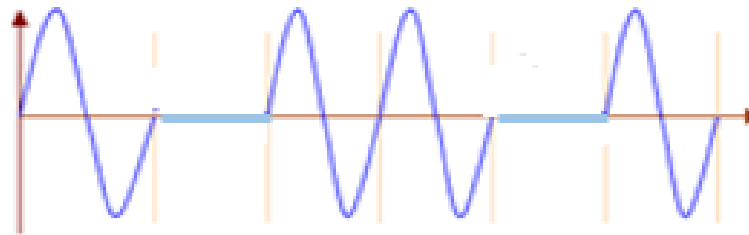
- 0 lorsque le bit d'information vaut 0
 - A lorsque le bit d'information vaut 1
- } $0 \Leftrightarrow 0$ et $1 \Leftrightarrow A$

Exemple

Signal numérique
à transmettre



Signal modulé
2-ASK



➤ Modulation d'amplitude à 2^k états (2^k -ASK)

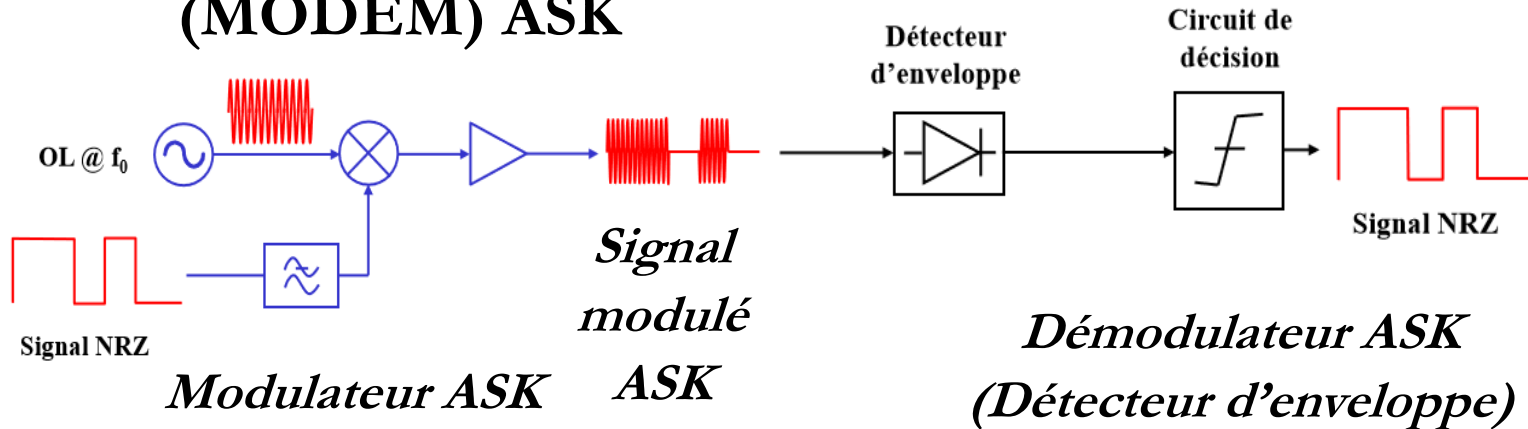
Dans une modulation à 4 états, on utilise quatre amplitudes : par exemple

- $00 \Leftrightarrow A$
- $01 \Leftrightarrow 2A$
- $10 \Leftrightarrow 3A$
- $11 \Leftrightarrow 4A$

Cette modulation permet donc de transmettre **2 bits** pendant une période du signal de la porteuse.

En général, une modulation d'amplitude à 2^k états (2^k -ASK) permet de transmettre **k bits** pendant une période du signal de la porteuse.

➤ Exemple de modulateur/démodulateur (MODEM) ASK



Ce modulateur ASK est constitué :

- d'un oscillateur local générant la porteuse ;
- d'un filtre passe-bas de mise en forme ;
- d'un multiplicateur et d'un amplificateur.

Le démodulateur est constitué d'un simple détecteur d'enveloppe suivi d'un circuit de décision.

La **détection simple** est parmi les avantages de l'ASK.

Les transmissions ASK sont **très sensibles aux bruits**.

Exemple d'utilisation de l'ASK

- L'ASK est utilisée dans les systèmes de transmission grand public **courtes distances**.
- Elle est aussi utilisée en télécommunications par fibre optique.
- La FTTH (Fibre-to-the-Home) est un exemple de standard utilisant l'ASK

Exercice 1

On désire transmettre la suite de bits 00111001.

- a) Dessinez les signaux transmis par un modem :
1. en modulation d'amplitude bivalente ($0V$; $5V$)
 2. en 4-ASK ($1,25V$; $2,5V$; $3,75V$; $5V$)
 3. en 4-ASK ($0V$; $1,66V$; $3,33V$; $5V$)
- b) Comparez les performances atteignables par chaque type de modulation en termes de :
- Débit binaire
 - BER
 - Occupation spectrale
 - Efficacité spectrale
 - Efficacité énergétique

- Dans une modulation de phase, la **phase** de la porteuse est modifiée selon la valeur de l'information digitale à transmettre.

- On distingue :
 - La modulation de phase bivalente (2-PSK ou **BPSK** : Binary PSK)
 - La modulation de phase à 4 états (4-PSK ou **QPSK** : Quaternary PSK)
 - La modulations de phase à 2^k ($k > 1$) états (2^k -PSK)

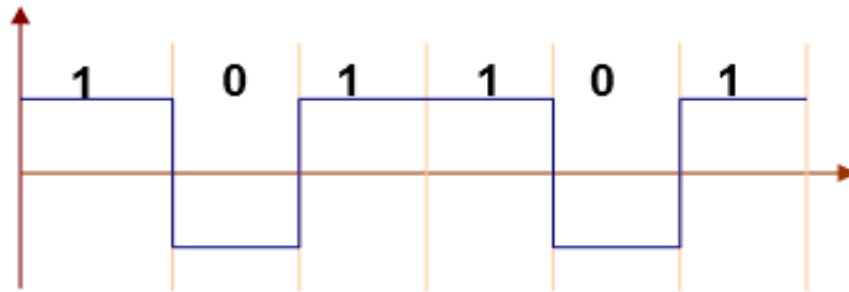
➤ Modulation de phase bivalente (2-PSK ou BPSK : Binary PSK)

Dans une modulation de phase bivalente, on utilise **deux phases** :

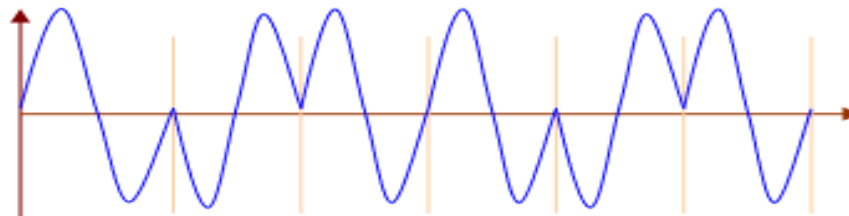
- π lorsque le bit d'information vaut 0
- 0 lorsque le bit d'information vaut 1

$$0 \Leftrightarrow \pi \text{ et } 1 \Leftrightarrow 0$$

Signal numérique
à transmettre



Signal modulé
BPSK



➤ Modulation de phase à 4 états (4-PSK ou QPSK : Quaternary PSK)

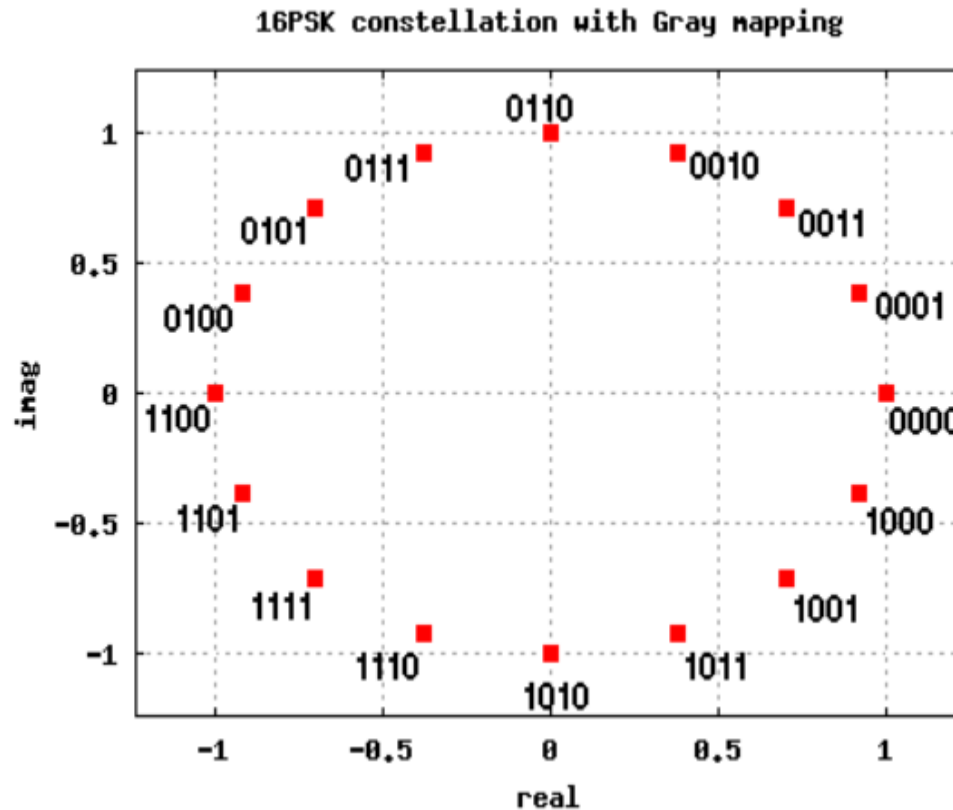
Dans une QPSK, on utilise quatre phases :

Bits à transmettre	00	01	10	11
Phase	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
Signal modulé transmis	$A \sin(\omega_0 t)$	$A \cos(\omega_0 t)$	$-A \sin(\omega_0 t)$	$-A \cos(\omega_0 t)$

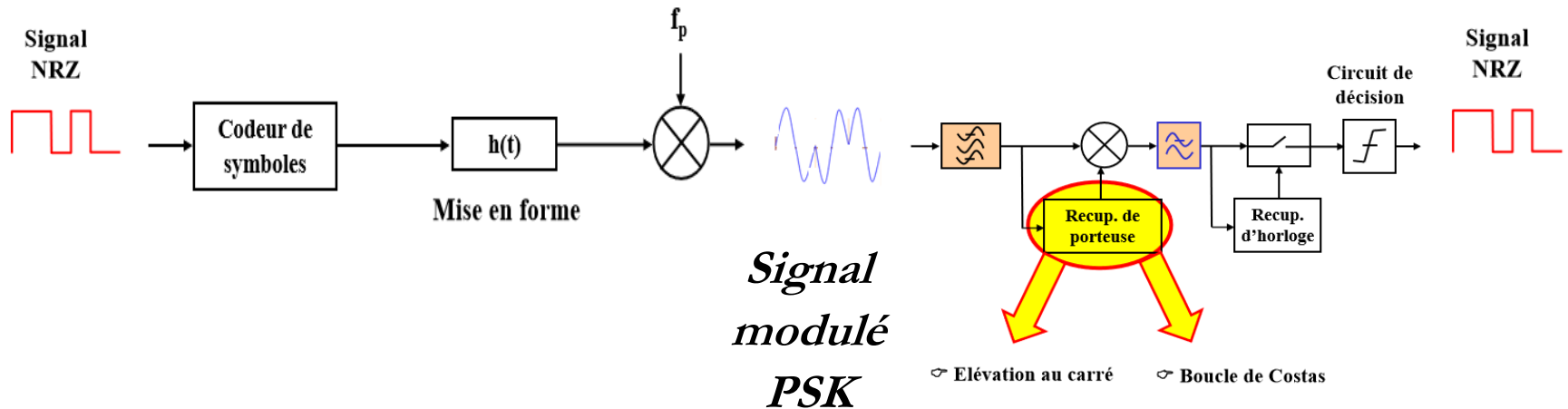
Cas général : modulation de phase à 2^k états (2^k -PSK)

Elle permet de transmettre k bits pendant une période du signal de la porteuse.

➤ Modulation de phase à 16 états (16-PSK)



➤ Exemple de modulateur/démodulateur (MODEM) PSK



Modulateur PSK

Démodulateur PSK

Remarque : La récupération de la porteuse peut être réalisée avec un circuit élévation au carré ou une boucle de Costas.

Exercice 2

On désire transmettre la suite de bits 00111001.

- a) Dessinez les signaux transmis par un modem :
1. en BPSK
 2. en QPSK
- b) Comparez les performances atteignables par chaque type de modulation en termes de :
- Débit binaire
 - BER
 - Occupation spectrale
 - Efficacité spectrale
 - Efficacité énergétique

- Dans une modulation d'amplitude en quadrature (**Quadrature Amplitude Modulation QAM**), l'amplitude **et** la phase de la porteuse sont modifiées selon la valeur de l'information digitale à transmettre.

➤ Pourquoi modulation « en quadrature »

La porteuse $s(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$ peut se décomposer comme suit :

$$\begin{aligned} s(t) &= A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \\ &= A \cos \varphi_0 \sin(\omega_0 t) + A \sin \varphi_0 \cos(\omega_0 t) \\ &= A \cos \varphi_0 \sin(\omega_0 t) + A \sin \varphi_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

Ce qui correspond à **deux porteuses en quadrature** (décalées de $\pi/2$).

➤ Modulation QAM à 4 états (4-QAM Quaternary QAM)

Dans une 4-QAM, on utilise
deux amplitudes et deux phases :

Bits à transmettre	00	01	10	11
Amplitude	A	A	$-A$	$-A$
Phase	0	$\pi/2$	0	$\pi/2$
Signal modulé transmis	$A \sin(\omega_0 t)$	$A \cos(\omega_0 t)$	$-A \sin(\omega_0 t)$	$-A \cos(\omega_0 t)$

Remarque : Ici, le signal modulé pour une 4-QAM
et celui d'une 4-PSK sont identiques.

**Cas général : modulation QAM à 2^{2k} états
(2^{2k} -QAM)**

Elle permet de transmettre $2k$ bits pendant une
période du signal de la porteuse.

➤ Constellation associée à une modulation QAM

$$s(t) = A \cos \varphi_0 \sin(\omega_0 t) + A \sin \varphi_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

En notant $a = A \cos \varphi_0$ et $b = A \sin \varphi_0$, l'onde porteuse $s(t)$ peut s'écrire :

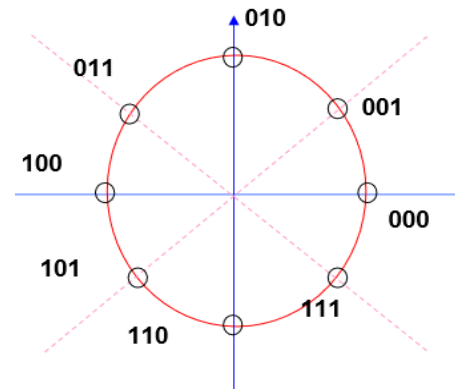
$$s(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = a \sin(\omega_0 t) + b \cos(\omega_0 t)$$

La forme complexe du symbole transmis est

$$a + jb = Ae^{j\varphi_0}.$$

Son amplitude et sa phase peuvent être représentées dans le plan complexe.

Exemple : Constellation d'une 8-QAM

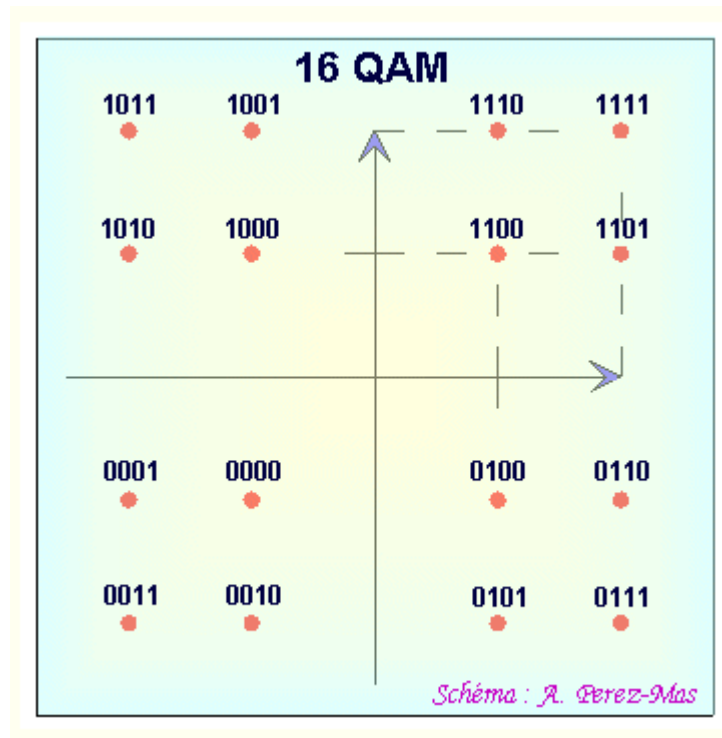


Exercice 3

- a) Dessinez la constellation des modulations :
 - 1. 4-QAM avec une valeur d'amplitude A
 - 2. 16-QAM avec deux valeurs d'amplitude A et $A/2$.
- b) Comparez les débits binaires atteignables chacun de ces deux types de modulation pour :
 - une porteuse de 100 kHz
 - une porteuse de 100 MHz.

Exercice 3 – solution

- a) Constellation d'une 16-QAM avec deux valeurs d'amplitude A et $A/2$.



- Dans une modulation de **fréquence**, la fréquence de la porteuse est modifiée selon la valeur de l'information digitale à transmettre.

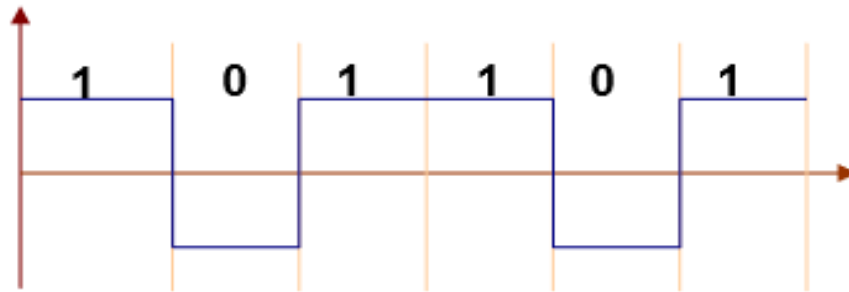
- On distingue :
 - La modulation de fréquence bivalente (2-FSK : Binary FSK)
 - La modulation de fréquence à 4 états (4-FSK : Quaternary FSK)
 - La modulations de fréquence à 2^k ($k > 1$) états (2^k -FSK)

➤ Modulation de fréquence bivalente (2-FSK ou Binary FSK)

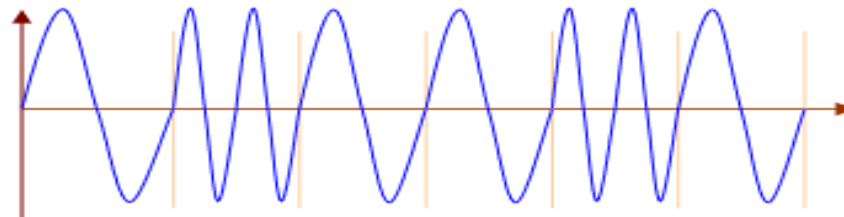
Dans une modulation de fréquence bivalente, on utilise **deux fréquences** :

- f_0 lorsque le bit d'information vaut 0
 - f_1 lorsque le bit d'information vaut 1
- $0 \Leftrightarrow f_0$ et $1 \Leftrightarrow f_1$**

Signal numérique
à transmettre



Signal modulé
2-FSK



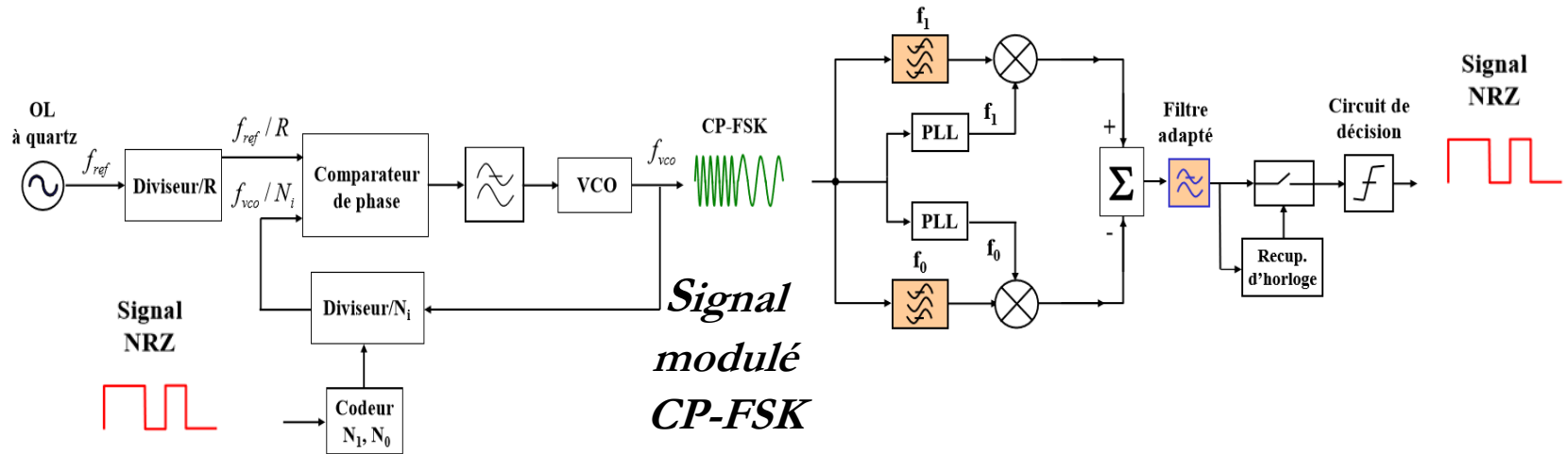
➤ Modulation de fréquence à 4 états (4-FSK ou Quaternary FSK)

Dans une modulation de fréquence à 4 états ,
on utilise quatre fréquences :

Bits à transmettre	00	01	10	11
Fréquence	f_0	f_1	f_2	f_3
Signal modulé transmis	$A \sin(2\pi f_0 t)$	$A \sin(2\pi f_1 t)$	$A \sin(2\pi f_2 t)$	$A \sin(2\pi f_3 t)$

Dans le cas général, une modulation de fréquence à 2^k états (2^k -FSK) permet de transmettre k bits pendant une période du signal de la porteuse.

➤ Exemple de modulateur/démodulateur (MODEM) FSK



Modulateur FSK

Démodulateur FSK

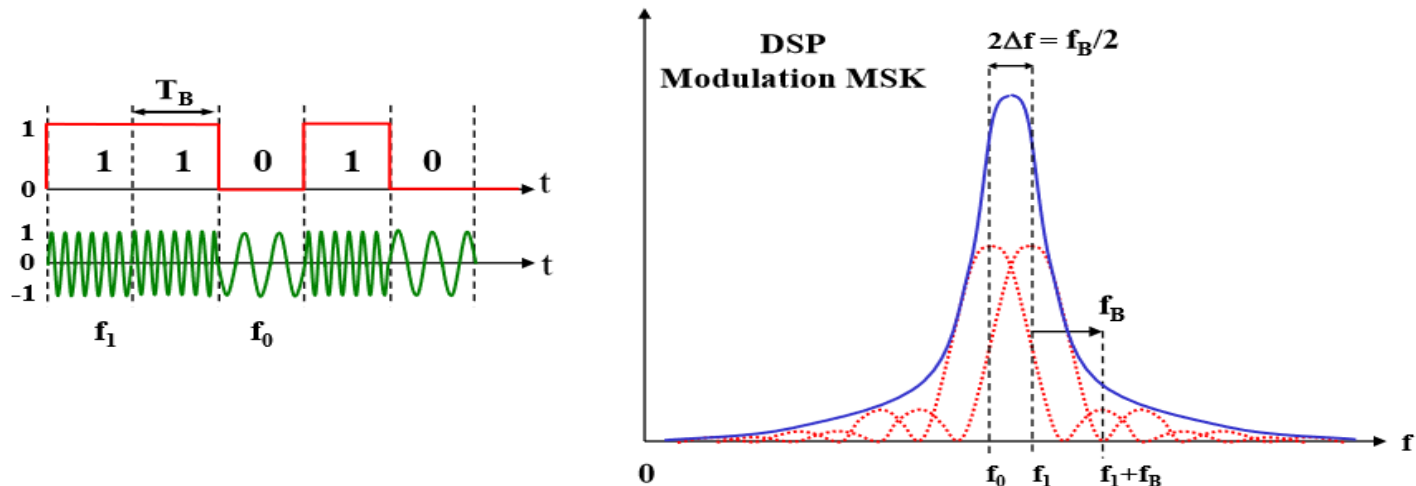
Il s'agit d'une modulation de fréquence à phase continue (**C**ontinuous **P**hase FSK) et une démodulation **cohérente**.

Remarque : Les porteuses f_1 et f_0 sont issues d'un même VCO piloté par le signal NRZ des données.

Ceci garantit la continuité de phase aux sauts en fréquence.

La modulation MSK est le cas particulier de FSK où l'intervalle entre f_1 et f_0 est minimum (en deçà la détection n'est plus possible)

$$\frac{(f_1 - f_0)}{f_B} = 0,5 \text{ où } f_B = \frac{1}{T_B}; T_B \text{ étant le temps-bit}$$



La MSK peut être vue comme une modulation de phase où :

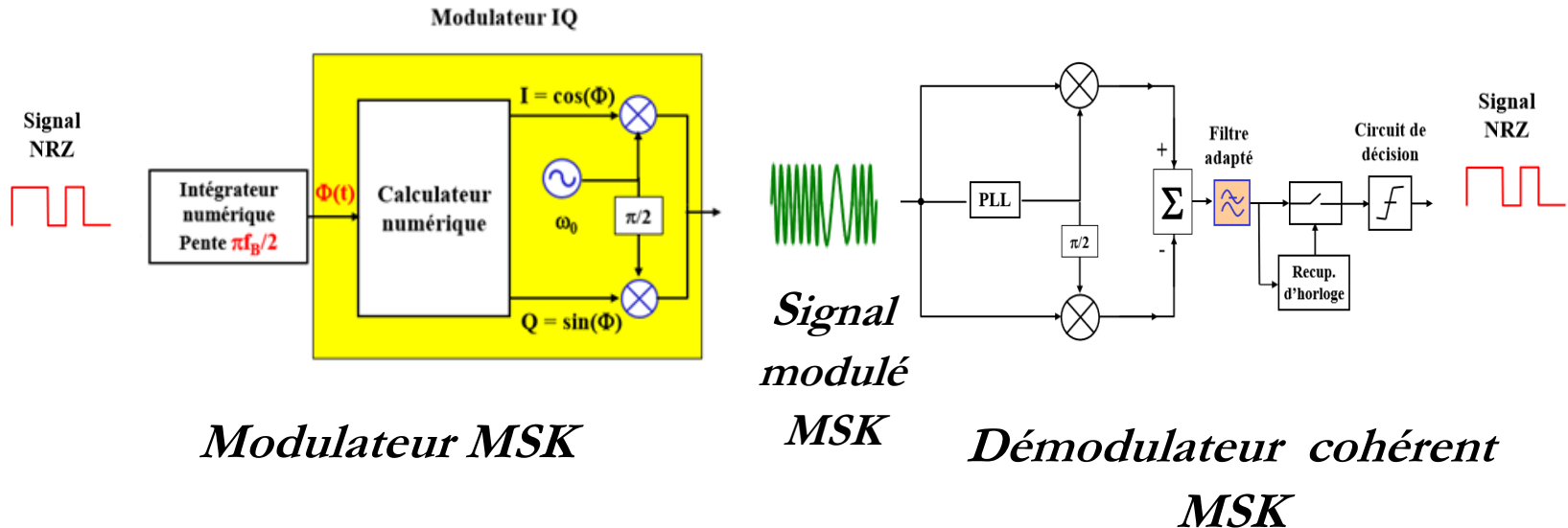
- le bit 0 est codé par une phase $\Phi_0 = \frac{\pi f_B}{2} t$
- le bit 1 par une phase $\Phi_1 = -\frac{\pi f_B}{2} t$;
avec $t \in [0 ; T_B]$.

La MSK pouvant être vue comme une modulation de phase, comme toute modulation de ce type, elle peut être réalisée au moyen d'un modulateur IQ.

Le signal modulé peut s'écrire

$$\begin{aligned} s(t) &= \cos(\omega_0 t - \Phi_k) \\ &= \cos \Phi_k \cos(\omega_0 t) + \sin \Phi_k \sin(\omega_0 t) \\ &= I \cos(\omega_0 t) + Q \sin(\omega_0 t) \end{aligned}$$

➤ Exemple de modulateur/démodulateur (MODEM) MSK

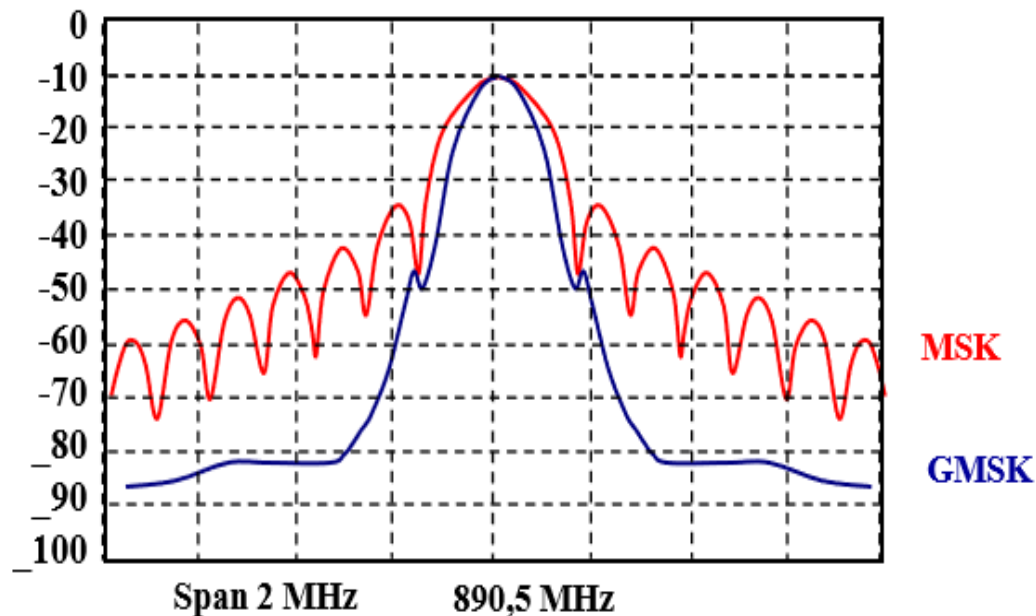


Remarque : Le démodulateur cohérent de la figure ci-dessus est conçu pour fonctionner avec des signaux d'émission orthogonaux. Ce qui est bien le cas pour un signal modulé MSK.

Pour le GSM (téléphone mobile 2G) le format de modulation numérique utilisé est le GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

- Il s'agit d'une MSK précédée d'un filtrage gaussien des données destiné à diminuer la bande passante du signal modulé en atténuant les lobes secondaires du spectre.
- Du point de vue de la phase du signal modulé, le filtrage gaussien des données permet *d'adoucir* les transitions.

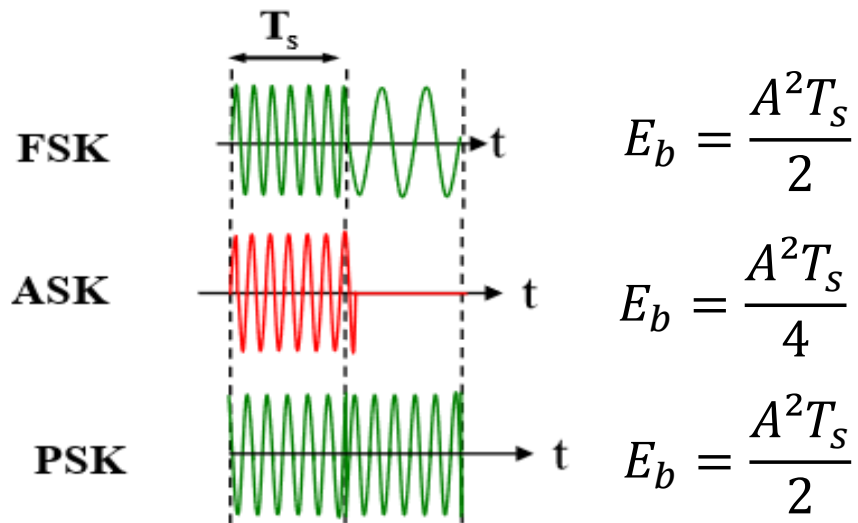
➤ Spectres de fréquence des modulations MSK et GMSK



La GMSK offre une meilleure occupation spectrale que la MSK.

Comparaison des différents types de modulation

Pour comparer deux modulations numériques, on suppose une même énergie moyenne (E_b).



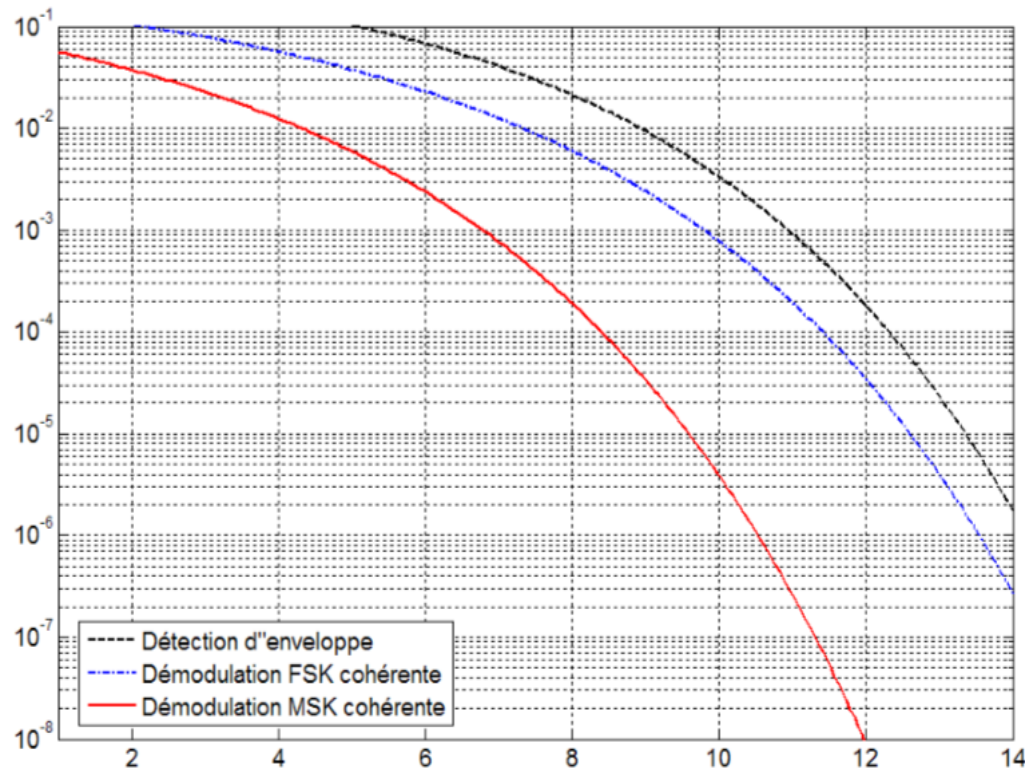
A : amplitude de la porteuse

Pour l'ASK, on a E_b deux fois moindre puisqu'un zéro ne porte pas d'énergie.

Modulation	ASK détecteur d'enveloppe	FSK démodulation cohérente	MSK démodulation cohérente	BPSK	QPSK
BER	$\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

Comparaison des différents types de modulation

BER en fonction de E_b/N_0



Erfc : Fonction d'erreur complémentaire
 $\text{erfc}(0)=1$, $\text{erfc}(1)=0,15$; $\text{erfc}(2)=0,004$

$$\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt$$

Comparaison des différents types de modulation

BER en fonction de E_b/N_0 pour la QAM

Le calcul du BER d'une modulation QAM tient compte d'un paramètre en plus : c'est la valence ou le nombre de point de la constellation.

On démontre que le BER d'une QAM- M (de valence M) est

$$BER_{QAM-M} = \frac{2}{\log_2 M} \left(\frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} \operatorname{erfc} \sqrt{\frac{3 \log_2 M}{2(M-1)} \cdot \frac{E_b}{N_0}} \right)$$

Il est aisé de vérifier que pour une QAM-4 on obtient le même BER que celui d'une MSK avec une démodulation cohérente (ou d'une BPSK) à savoir :

$$BER_{QAM-4} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

Comparaison des différents types de modulation

- La modulation n'a qu'un faible impact sur le BER d'une transmission numérique.
- Le type de modulation influence beaucoup plus l'efficacité spectrale, et par conséquent, le débit binaire.
- **Efficacité spectrale en (bit/s)/Hz**
de quelques modulations

ASK	BPSK	QPSK	4-QAM	16-QAM	64-QAM
1	1	2	2	4	16

Comparaison des différents types de modulation

- Les modulations QAM à valence élevée (combinées avec les techniques multiporteuses) sont utilisées pour la TV numérique qui nécessite des débits binaires importants.

Exemple :

1. 1024-QAM pour l'ADSL
 - Codage sur 10 bits
 - Débit binaire : 16-20 Mbit/s
2. 32768-QAM pour la VDSL
 - Codage sur 15 bits
 - Débit binaire : jusqu'à 56 Mbit/s

ADSL : **A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine

VDSL : **V**ery high bite rate **D**igital **S**ubscriber **L**ine

Principe de base

- Dans une modulation multiporteuse, l'on utilise **plusieurs fréquences porteuses**. Le signal modulé transmis est sous forme d'une somme de QAM, PSK ou ASK, avec différentes fréquences porteuses.
- On parle de **DMT** (Discrete MultiTone) pour les transmissions sur liaison filaire ; et de **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplex) pour les transmissions sans fil.

Avantages et inconvénients

➤ Avantages

- Immunité à la sélectivité en fréquence du canal (frequency selective fading)
- Peu ou pas d'interférences inter-symboles
- Meilleure efficacité spectrale
- Egalisation du canal facile
- Facilité de l'optimisation de l'allocation de ressources

➤ Inconvénients

- PAPR (Peak to Average Power Ratio) élevé
- Sensibilité à l'offset du canal

Utilisation

- Les modulations multiporteuses DMT sont utilisées dans les systèmes de communication filaires (DSL et PLC) alors que l'OFDM est utilisée dans les systèmes de communications wireless (WIFI, WIMAX, UWB, DVB, cellulaire 5G, ...)